

第三次培训任务

本次任务分两部分

一、仿真部分

仿真添加控制程序,控制程序仿真模拟关节电机的特性控制电机,控制程序需要写成状态机,包含两个状态:

1. 阻尼模式,所有关节电机均是阻尼状态。
2. 站立模式,阻尼模式下,按下键盘上的某个键就能让狗站起来(从任意初始位置,差值,连续地站起来)。按下另外一个按键,就能又切换回阻尼模式。

二、实体电机控制

1. 先尝试使用宇树官方电机sdk例程让电机转起来。
2. 书写控制程序达到以下功能:让电机慢慢回归0位置,然后键盘输入一个角度,输出端就能缓慢转到那个角度。
3. 用记号笔或者贴纸记下2步骤中的零点,然后使用课程视频中讲的方法将零点正向偏移30度,然后重新让电机转到2步骤中你指定的那个角度,看看电机的角度和终端输出的电机位置是否符合预期。(上电前需要先自己确定零点未跳变。或者,你可以先完成4,再来完成3)
4. 在3的基础上尝试使用课程视频中讲的方法处理零点跳变问题。以达到将电机输出端手动转到2中零点的附近(零点之前和之后都要尝试),然后让电机转到3步骤的那个位置,看看是否发生跳变。

上述电机转动任务请提前做好保护,利用插值使得电机缓慢转动,请使用大疆电池,小白接线请求助四足/电控老队员。